



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵



- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵



2.5 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



一、酉变换与酉矩阵

定义2.5.1（**正交变换**和**酉变换**）若欧氏(**酉**)空间中的线性变换 T 保持向量的内积不变,即

$$(T(x), T(y)) = (x, y), \quad \forall x, y \in V$$

称 T 为**正交**(**酉**)变换.

定义2.5.2（**正交矩阵**和**酉矩阵**）若 n 阶实方阵 A 满足 $A^T A = I$ 或 $AA^T = I$,称 A 为**正交矩阵**; 若 n 阶复方阵 A 满足 $A^H A = I$ 或 $AA^H = I$,称 A 为**酉矩阵**.



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



一、酉变换与酉矩阵

命题2.5.1 正交（酉）矩阵 A 满足如下性质：

- (1) 正交矩阵的行列式必为 ± 1 ,
酉矩阵的行列式的模值为1;
- (2) $A^{-1} = A^T$ (A^H) 为正交(酉)矩阵;
- (3) 正交(酉)矩阵的乘积仍为正交(酉)阵;
- (4) A 的所有特征值的模值为1.

$$Ax = \lambda x, \quad (Ax, Ax) = (\lambda x, \lambda x) = |\lambda|^2 (x, x)$$

$$|\lambda|^2 = 1$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



一、酉变换与酉矩阵

定理2.5.1 设 V 是 n 维欧氏（酉）空间， $T \in L(V)$ ，则以下命题等价：

- (1) T 是正交（酉）变换；
- (2) T 保持长度不变，即 $\|T(\mathbf{x})\| = \|\mathbf{x}\|$ ；
- (3) 若 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是 V 中一组标准正交基，则 $T(\xi_1), \dots, T(\xi_n)$ 也是 V 中一组标准正交基；
- (4) T 在 V 的任一标准正交基下的矩阵为正交（酉）矩阵。



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



证明思路:

$$(1) \Rightarrow (2) \quad \|T(x)\|^2 = (T(x), T(x)) = (x, x) = \|x\|^2.$$

$$(2) \Rightarrow (3) \text{ 利用(2)可证 } (T(\xi_i), T(\xi_j)) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

标准正交 $\Rightarrow$ 无关 $\Rightarrow$ 基

$$(3) \Rightarrow (4) \quad [T(\xi_1), T(\xi_2), \dots, T(\xi_n)] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]A$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



(4) $\Rightarrow$ (1)

利用 $[T(\xi_1), T(\xi_2), \dots, T(\xi_n)] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]A$

及条件 (4) 知 $T(\xi_i), i = 1, 2, \dots, n$ 是 V 的标准正交基.

$$\forall x, y \in V, x = a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + \dots + a_n\xi_n$$

$$y = b_1\xi_1 + b_2\xi_2 + \dots + b_n\xi_n$$

$$T(x) = a_1T(\xi_1) + a_2T(\xi_2) + \dots + a_nT(\xi_n)$$

$$T(y) = b_1T(\xi_1) + b_2T(\xi_2) + \dots + b_nT(\xi_n)$$

得到 $(T(x), T(y)) = (x, y)$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



一、酉变换与酉矩阵

定理2.5.2 矩阵 A 是 n 阶正交(酉)矩阵当且仅当矩阵 A 的 n 个列(行)向量构成 n 维欧氏(酉)空间的一组标准正交基.

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$$

$$A^H A = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1^H \\ \alpha_2^H \\ \vdots \\ \alpha_n^H \end{bmatrix} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = I$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



一、酉变换与酉矩阵

例 平面旋转变换 $T(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$,

在标准基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

由于 A 是正交矩阵, 故 T 是正交变换.



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

n 维欧氏空间中, 定义

$$T(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \cos \varphi & 0 & \cdots & 0 & \sin \varphi \\ & & & 0 & 1 & & & 0 \\ & & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & & 0 & & & 1 & 0 \\ & & & -\sin \varphi & 0 & \cdots & 0 & \cos \varphi \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

称矩阵 $T(i, j)$ 为Givens矩阵 (初等旋转矩阵).



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

命题2.5.2 设Givens矩阵 $T(i, j) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则以下命题成立:

(1) $T(i, j)$ 是正交矩阵且 $(T(i, j))^{-1} = (T(i, j))^T$;

(2) 设 $\mathbf{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$,

若 $\mathbf{y} = T(i, j)\mathbf{x} = [y_1, \cdots, y_n]^T$, 则

$$y_k = x_k, k \neq i, j$$

$$y_i = \cos \varphi x_i + \sin \varphi x_j$$

$$y_j = -\sin \varphi x_i + \cos \varphi x_j$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

注：命题2.5.2性质（2）表明若 $x_i^2 + x_j^2 \neq 0$,

$$y_i = \sqrt{x_i^2 + x_j^2} \left(\cos \varphi \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} + \sin \varphi \frac{x_j}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} \right)$$

$\cos \varphi$

$\sin \varphi$

则 $y_i = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}, \quad y_j = 0.$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

若定义 $y = T(1, j)x$ ，则向量 y 的第 1 个分量为 $\sqrt{x_1^2 + x_j^2}$ ，第 j 个分量为 0.

必存在着有限个 Givens 矩阵的乘积，记为 T ，使得 $T(x) = \|x\|e_1$.

$$T = T(1, n)T(1, n-1) \cdots T(1, 2)$$

可用于在向量或矩阵中介入零.

第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

例 设 $\mathbf{x} = [0, 1, 1]^T$, 取Givens矩阵

$$T(1,2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, T(1,2)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

再取Givens矩阵

$$T(1,3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

定义 $T = T(1,3)T(1,2)$ 得

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则有 $T\mathbf{x} = |\mathbf{x}|\mathbf{e}_1$.





二、Givens矩阵

定义 $T = T(1,3)T(1,2)$ 得

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则有 $Tx = |x|e_1$.

第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

思考： 给定实方阵 A ，是否有限个Givens矩阵的乘积，记为 T 使得 TA 变成如下形式

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中， $*$ 为任意实数， $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个特征值.



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解 第1步：对A的第1列 $b^{(1)} = (0, 1, 1)^T$

构造 T_1 ，使 $T_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1$.



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



二、Givens矩阵

$$T_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T_{12}b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T_{13} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad T_{13}(T_{12}b^{(1)}) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T_1 = T_{13}T_{12} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



第2步：对 $A^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的第1列

$b^{(2)} = (-1, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T$ 构造 T_2 ，使 $T_2 b^{(2)} = |b^{(2)}| e_1$.

$$T_{12} = \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix}, \quad T_{12} b^{(2)} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T_2 = T_{12}, \quad T_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



最后，令

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \\ & T_2 \end{pmatrix} T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

则有

$$Q = T^T = \begin{pmatrix} 0 & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



三、Householder矩阵

定义2.5.3（Householder矩阵）设 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ 是单位向量，定义矩阵

$$H(\mathbf{w}) = I - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^H$$

称为Householder矩阵（或初等反射矩阵）。



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



三、Householder矩阵

命题2.5.3 Householder矩阵 $H(\mathbf{w})$ 具有以下性质：

(1) $(H(\mathbf{w}))^H = H(\mathbf{w}) = (H(\mathbf{w}))^{-1}$; 酉矩阵

(2) $|H(\mathbf{w})| = -1$; 特征值 $n-1$ 个1, 1个-1

$$|\lambda I - H| = |(\lambda - 1)I + 2\mathbf{w}\mathbf{w}^T|$$

$$= (\lambda - 1)^{n-1} |(\lambda - 1) + 2\mathbf{w}^T \mathbf{w}|$$

$$= (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda + 1)$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



三、Householder矩阵

命题2.5.3 Householder矩阵 $H(\mathbf{w})$ 具有以下性质：

(3) 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ ，则存在单位向量 $\mathbf{w}$ 使得 $H(\mathbf{w})\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 的充分必要条件是

$$\mathbf{x}^H \mathbf{x} = \mathbf{y}^H \mathbf{y}, \quad \mathbf{x}^H \mathbf{y} = \mathbf{y}^H \mathbf{x}$$

此时可取 $\mathbf{w} = \frac{e^{i\theta}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|} (\mathbf{x} - \mathbf{y})$ ，其中 θ 为任一实数.



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



三、Householder矩阵

例 设 $\mathbf{x} = [0, 1, 1]^T$, 取 $\mathbf{y} = [\sqrt{2}, 0, 0]^T$, 并定义

$$\mathbf{e} = \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|} (\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$



第二章 线性映射与矩阵——酉变换与酉矩阵



三、Householder矩阵

得Householder矩阵

$$H(\mathbf{w}) = I - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^H = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则 $H(\mathbf{w})\mathbf{x} = |\mathbf{x}|\mathbf{e}_1$.